

Elektrik Devre Temelleri

1. Hafta Ders Notu

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER

İletişim: ekrembaser@duzce.edu.tr

Dersin Amacı

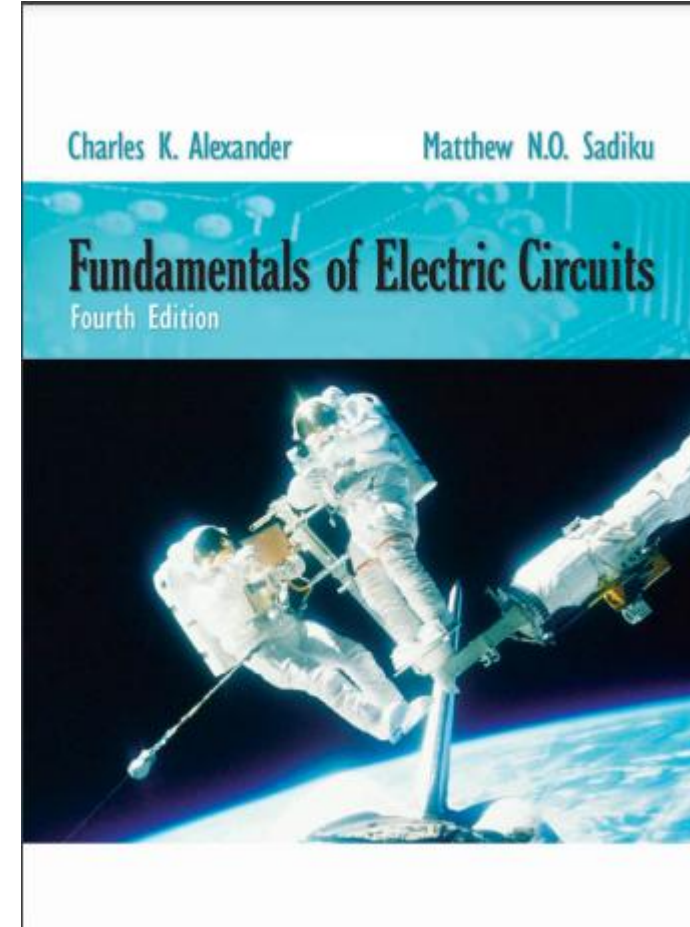
- Bu dersin amacı;
 - Zaman-domaininde elektrik devre değişkenleri,
 - Temel devre elemanları,
 - Lineer elektrik devreleri,
 - Temel devre yasaları,
 - Devre teoremleri
 - Elektrik devrelerinde analiz yöntemlerini öğrenmektir.

Değerlendirme

- % 40 Vize sınavı
- % 60 Final sınavı

Ders Kitabı

- Fundamentals of Electric Circuits



Yardımcı Kitaplar

- Elektrik Devrelerinin Temelleri, Palme Yayınevi, Çeviri, Charles K. Alexander ve Matthew N. O. Sadiku, 2017
- Basic Engineering Circuit Analysis, Wiley Publishing, Irwin, J. David, and R. Mark Nelms, 2008
- Circuit analysis: Theory and practice. Cengage Learning, Robbins, Allan H., and Wilhelm Miller, 2012.
- Doğru Akım Devreleri & Problem Çözümleri, 2. Baskı, Beta Yayınevi, Mustafa Yağımlı, Feyzi Akar, 2010.
- Introductory circuit analysis, Boylestad, Robert L. Pearson Education, 2013.

Dersin İçeriği

- Elektriksel kavramlar, direnç, akım, voltaj, güç, enerji.
- Elektrik devresi ve elemanları, tanımları, kaynak dönüşümü.
- Seri, Paralel Direnç Devreleri ve Kirchhoff Kanunları.
- Seri-paralel (karışık) devreler.
- Matris ve Determinant. Çevre Analiz Yöntemi.
- Düğüm Analiz Yöntemi, Wheatstone Köprü Devresi, Yıldız Üçgen ($Y \Delta$) ile Üçgen Yıldız(ΔY) Dönüşümü.
- Süperpozisyon ilkesi.
- Thevenin, Norton Teoremi.
- Maksimum Güç Transferi, Millman, Karşılıklı ve Doğrusallık Teoremi.
- Kapasitör (Kondansatör)
- Bobin.
- Bobin ve Kondansatörlü Doğru Akım Devreleri.
- Doğru Akımda devrelerinde İşlemsel Kuvvetlendiriciler (OPAMP).

Öğrenme Kazanımları

- Yük, akım, gerilim, güç ve enerji arasındaki bağıntıları tanımlamak.
- Temel kanunları elektrik devrelerinde uygulamak.
- Analiz yöntemlerini ve devre teoremlerini kullanarak elektrik devrelerini çözümlemek.
- Temel işlemsel yükselteç devrelerini analiz etmek.
- Birinci dereceden RC ve RL devrelerin geçici ve kalıcı durum analizini yapmak.
- Birinci dereceden işlemsel yükselteç devrelerinin geçici ve kalıcı durum analizini yorumlamak.

Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

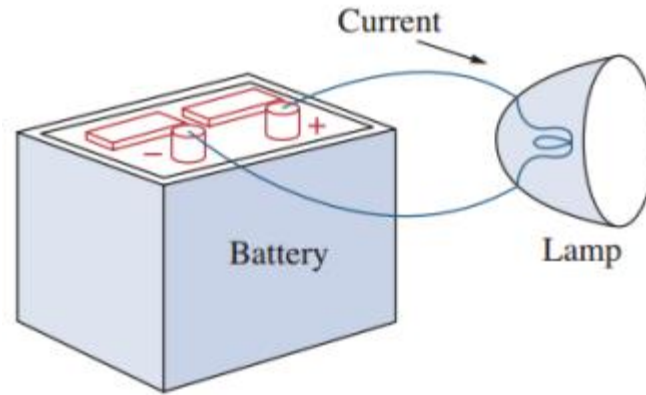
- Gerilim ve akım hakkında temel bilgiler
- Devre nedir?
- Akım ve gerilim kaynağı
- Bağımlı, bağımsız kaynak

Temel Kavramlar

- **Elektrik Devresi:** Gerçek bir elektriksel sistemin davranışını matematiksel olarak modellemek için çeşitli devre elemanlarının uygun şekilde bağlanması ile oluşturulan **kesintisiz** akım yoludur.
- **Devre Teorisi:** Elektrik devrelerinin çözümlenmesi ve tasarımını temel alır. Elde var olan devreler devre teorisi ile çözülür. Elde var olmayan devreler devre teorisi yardımıyla tasarlanır.

Temel Kavramlar

- Temel bir elektrik devresinde;
 - Kaynak (devreyi besleyen aktif eleman)
 - Y¼k (kaynaktan aldđđı elektrik enerjisini harcayıp bařka bir enerji t¼r¼ne eviren eleman)
 - İletken (kaynak ile y¼k arasında bađlantıyı sađlayan eleman)
 - Anahtar (devreyi aıp kapamaya yarayan eleman) bulunur.



Uluslararası Birimler Sistemi'nde Bazı Birimler

Nicelik	Birimin Adı
Frekans	Hertz (Hz)
Kuvvet	Newton (N)
Enerji	Joule (J)
Güç	Watt (W)
Elektrik yükü	Coulomb (C)
Elektrik potansiyel	Volt (V)
Elektrik direnç	Ohm (Ω)
Elektrik iletkenlik	Siemens (S)
Kapasitans	Farad (F)
Magnetik akı	Weber (Wb)
Endüktans	Henry (H)

Uluslararası Birimler Sistemi'nde Bazı Çarpan Birimleri (Ön Ekler)

Multiplier	Prefix	Symbol
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hecto	h
10	deka	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	milli	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a

Uluslararası Birimler Sistemi'nde Temel Birimler

Quantity	Basic unit	Symbol
Length	meter	m
Mass	kilogram	kg
Time	second	s
Electric current	ampere	A
Thermodynamic temperature	kelvin	K
Luminous intensity	candela	cd
Charge	coulomb	C

Temel Kavramlar

- **Elektrik yükü:** Maddenin içerdiği atomik parçacıkların elektriksel özelliğine elektrik yükü veya elektriksel yük denir.
- Bir elektrik devresinde bilinen en temel büyüklük elektrik yüküdür.
- Yük iki kutupludur. Elektron - , Proton +
- Bir cisimde negatif yükler pozitif yüklere dominantsa, negatif yüklüdür; tersi durumdaysa pozitif yüklüdür; dominantlık söz konusu değilse yüksüzdür
- Elektrik yükü, Q ile gösterilir.
- Elektrik yükünün birimi ise Coulomb 'dur (C).
- Her bir elektronun yükü $-1.602 \times 10^{-19} C$ 'dur.
- 624×10^{16} adet elektron ya da proton yükünün olması durumunda bir cisimde 1 C'lik elektrik yükü oluşabilir.

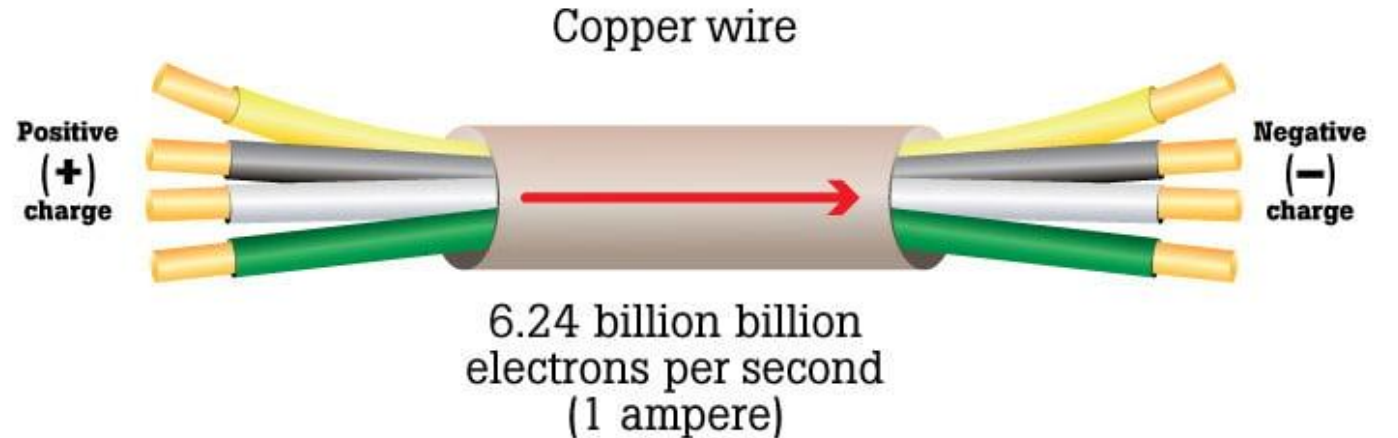
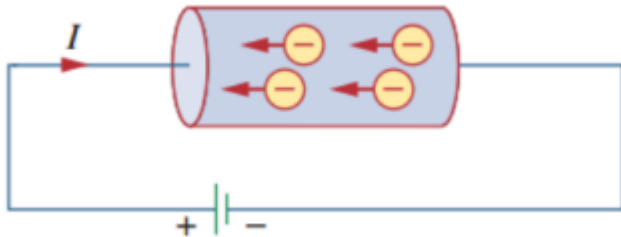
$$1 \text{ C yük: } 1/(1.602 \times 10^{-19}) = 6.24 \times 10^{18} \text{ electrons}$$

Temel Kavramlar

- **Elektrik yükü**
- Elektriksel etkiler, yüklerin ayrı kalması ya da hareketiyle oluşur.
 - Yüklerin ayrı kalmasıyla gerilimi
 - Yüklerin hareketiyle akımı oluşturur.

Temel Kavramlar

- **Elektrik akımı:** Son yörüngedeki bir elektronun herhangi bir dış etkiyle (potansiyel fark) başka bir atoma yönlü ve düzenli bir şekilde hareketine elektrik akımı denir. Bir devrede bir saniyede akan yük miktarı olarak da açıklanabilir. Bir kaynağın **pozitif yönünden çıkarak negatif yönüne doğru** bir hareket söz konusudur (Akımın yönü). Bu bağlamda elektron akış yönünün akım yönünün tersinde olması gerekir. Elektrik yüklerinin akış hızı zamana göre değiştiğinde akımın değeri de değişir.
- Birimi A.

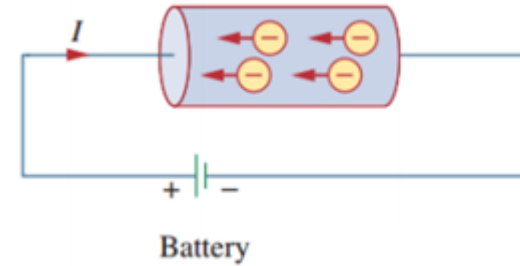


Temel Kavramlar

- 1 amperlik akım, bir devredeki tek bir noktadan 1 saniye içinde 1 **coulomb** kadar elektronun, yani 6,24 milyar kere milyar ($6,24 \times 10^{18}$) elektronun geçtiği anlamına gelir.
 - $I = Q / t$
 - I akımı, Q elektrik yükünü, t ise yükün akış zamanını belirtir.
- **Amper:** Elektrikte akımın şiddetini ya da birim zamanda düzenedekten geçen elektrik yükünü belirten birimdir. A harfi ile belirtilir.
- Amper için kullanılan semboller:
 - **A** = amper, büyük miktarda akım için kullanılır (1,000).
 - **mA** = miliamper, bir amperin binde biridir (0,001).
 - **μA** = mikroamper, bir amperin milyonda biridir (0,000001).

Temel Kavramlar

- Yüklerin hareketi akım olarak adlandırılır.
- Akım, birim zamanda hareket eden birim yüke denir.
- Pozitif yük yönü akım yönünü verir.
- Elektron hareketinin tersi akım yönüdür.
- Elektrik potansiyelinin yüksek olduğu uç (+), düşük olduğu uç (-) ile gösterilir. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele akma eğilimindedir.
- Akım yönü = Pozitif hareketin yönü



$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \quad (A)$$

Elektrik Akımı Tarihçesi

Historical

Andre-Marie Ampere (1775–1836), a French mathematician and physicist, laid the foundation of electrodynamics. He defined the electric current and developed a way to measure it in the 1820s.

Born in Lyons, France, Ampere at age 12 mastered Latin in a few weeks, as he was intensely interested in mathematics and many of the best mathematical works were in Latin. He was a brilliant scientist and a prolific writer. He formulated the laws of electromagnetics. He invented the electromagnet and the ammeter. The unit of electric current, the ampere, was named after him.



The Burndy Library Collection
at The Huntington Library,
San Marino, California.

Temel Kavramlar

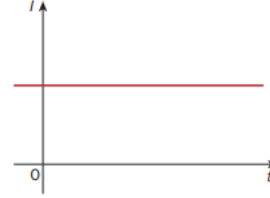
- Elektrik akımının işareti, akımın yönünü belirler.



Temel Kavramlar

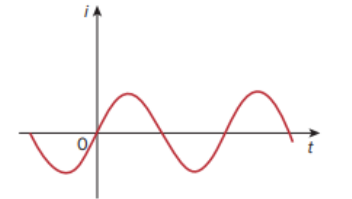
- **Doğru akım (DC):**

- Dijital multimetrede Doğru akım sembolü $\text{mA} \text{---}$ veya Doğru akım sembolü $\mu\text{A} \text{---}$ simgeleriyle gösterilir.
- Zamana göre elektriksel yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir.
- Yalnızca tek yönde hareket eder.
- Genel kaynaklar: Piller veya dc jeneratörü.



- **Alternatif akım (AC):**

- Dijital multimetrede Alternatif akım sembolü $\text{mA} \sim$ veya Alternatif akım sembolü $\mu\text{A} \sim$ simgeleriyle gösterilir.
- Akış, sinüs dalgası şeklindedir (aşağıda gösterilmiştir); düzenli aralıklarla yönü tersine döner.
- Genel kaynaklar: Genel tesisattan güç alan evsel elektrik prizleri.



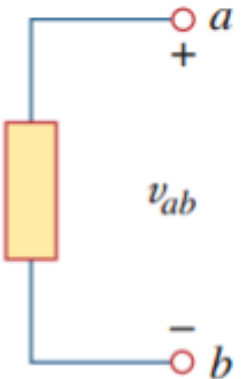
Örnek

- 4600 elektron ile ne kadarlık bir elektrik yükü oluşur?
- Her bir elektron $-1.602 * 10^{-19} C$.
- Dolayısıyla; 4600 elektron;
- $-1.602 * 10^{-19} * 4600 = -7.369 * 10^{-16} C$.

Temel Kavramlar

- **Gerilim, Potansiyel Fark:**

- İletken üzerinde elektronu belli bir yönde hareket ettirebilmek için belli bir iş ya da enerji transferi gerekmektedir.
- Eğer, 1C değerindeki bir Q yükünü 0 konumundan 1 konumuna getirmek için 1J değerinde bir iş yapmak gerekiyorsa, 1 konumunun gerilimi 0 konumuna göre 1V değerindedir.
- Bu iş harici bir elektromotor kuvveti (EMK) ile gerçekleşir.
- Elektronların hareketi için harcanan enerjinin birim yük başına değeridir.
- Birim yükü a noktasından b noktasına taşımak için gereken iş (enerji) olarak tanımlanır.
- EMK, gerilim (voltage) ya da potansiyel farkı olarak da bilinir.



$$v(t) = \frac{dw(t)}{dq} \quad (J / C) \quad (V)$$

Gerilim Tarihçesi

Historical



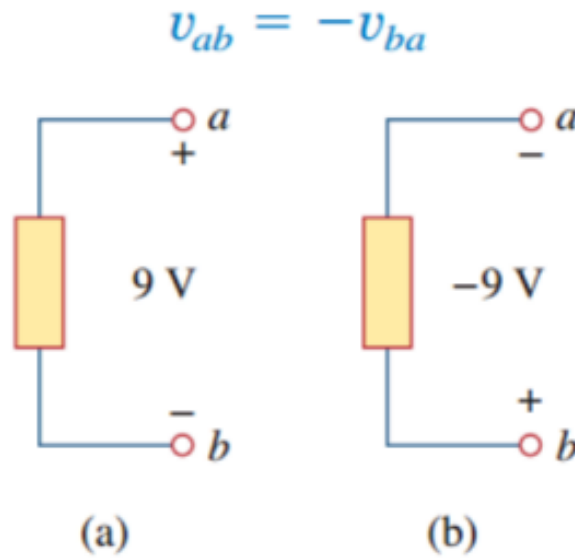
The Burndy Library Collection
at The Huntington Library,
San Marino, California.

Alessandro Antonio Volta (1745–1827), an Italian physicist, invented the electric battery—which provided the first continuous flow of electricity—and the capacitor.

Born into a noble family in Como, Italy, Volta was performing electrical experiments at age 18. His invention of the battery in 1796 revolutionized the use of electricity. The publication of his work in 1800 marked the beginning of electric circuit theory. Volta received many honors during his lifetime. The unit of voltage or potential difference, the volt, was named in his honor.

Gerilim

- Eşdeğer Gerilimler;



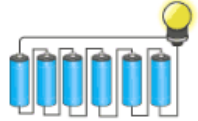
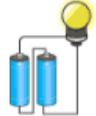
Akım vs Gerilim

- Elektrik akımı daima bir devre elemanından (direnç, lamba, transistör, diyot gibi) geçer.
- Elektrik gerilimi daima bir eleman üzerinde ya da iki uç arasında oluşur.

Ohm Kanunu

- Elektrik devrelerinin temeli Ohm kanununa dayanır.
- Ohm yasası, tüm fiziksel koşullar ve sıcaklıklar sabit kaldığı takdirde, bir iletkenin iki ucu arasındaki voltajın, içinden geçen akımla doğru orantılı olduğunu belirtir.

$$\bullet V = IR \quad I = \frac{V}{R} \quad R = \frac{V}{I}$$

Devre	Voltaj	Direnç	Akım
	3 V	6 Ω	0.5 A
	6 V	6 Ω	1 A
	9 V	6 Ω	1.5 A
	3 V	12 Ω	0.25 A
	6 V	12 Ω	0.5 A

Temel Kavramlar

- **Güç:**

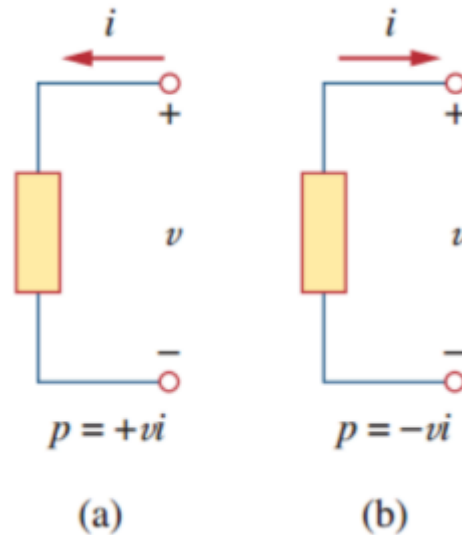
- Harcanan enerjinin zamanla değişimidir.
- Güç birimi olan Watt, W harfi ile belirtilir. İçinden 1 A şiddetinde akım geçen ve 1 V gerilime sahip olan bir devrede güç 1 W'dur.

$$p(t) = \frac{dw(t)}{dt} \quad (J / s) \quad (W)$$

$$p = v \cdot i = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = \frac{dw}{dt} \quad (V \cdot A)$$

Güç Harcama vs Güç Sağlama

- Akım gerilimin pozitif kutbuna (ucuna) girerse; $p=vi$
- Akım gerilimin negatif ucundan girerse; $p=-vi$



Güç Harcama vs Güç Sağlama

- Harcanan Güç = -Sağlanan Güç

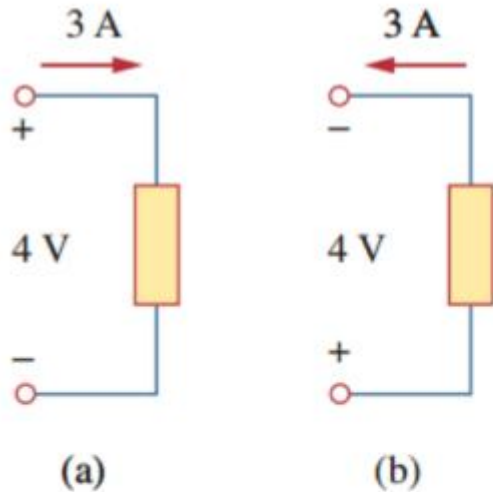


Figure 1.9

Two cases of an element with an absorbing power of 12 W: (a) $p = 4 \times 3 = 12$ W, (b) $p = 4 \times 3 = 12$ W.

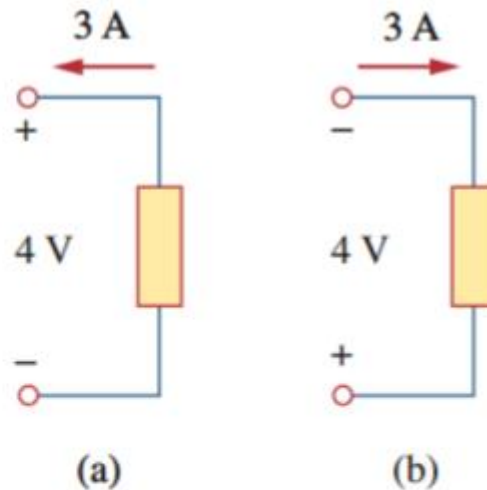


Figure 1.10

Two cases of an element with a supplying power of 12 W: (a) $p = -4 \times 3 = -12$ W, (b) $p = -4 \times 3 = -12$ W.

Temel Kavramlar

- **Enerji:**

- İş yapabilme kapasitesidir (Joule = Watt x sn)
- Devrede harcanan toplam enerji, devrenin sağladığı toplam enerjiye eşittir.
- Belli bir zaman aralığında bir devre elemanında harcanan ya da sağlanan enerji:

$$w = \int_{t_0}^t p \, dt = \int_{t_0}^t vi \, dt$$

Enerjinin Korunumu

- Devrede harcanan toplam enerji, devrenin sağladığı toplam enerjiye eşittir.

$$\sum p = 0$$

- Belli bir zaman aralığında bir devre elemanında harcanan ya da sağlanan enerji;

$$w = \int_{t_0}^t p \, dt = \int_{t_0}^t vi \, dt$$

Devre Elemanları

Pasif Devre Elemanları: Enerji üretme kapasitesi olmayan devre elemanlarıdır.

- Direnç, kondansatör, endüktör, vb.

Aktif Devre Elemanları: Enerji üretme kapasitesine sahip devre elemanlarıdır.

- Jeneratör, pil, işlemsel yükselteç, vb.
- En önemli aktif devre elemanları, bağlandıkları devreye güç sağlayan akım ve gerilim kaynaklarıdır

Elektrik Devre Değişkenleri

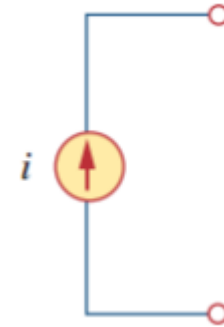
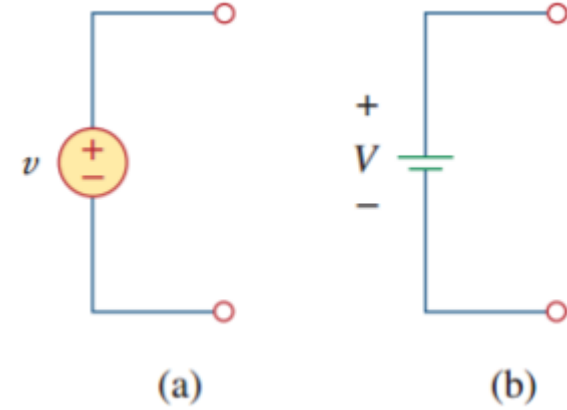
- Yük q
- Akım i
- Gerilim v
- Güç p
- Enerji w

Kaynaklar

- **Bağımsız Kaynak:** Devreye sağladığı gerilim ya da akım diğer devre değişkenlerinden etkilenmeyen kaynaktır.
- **Bağımlı Kaynak:** Kaynak miktarı, diğer bir gerilim ya da akım tarafından kontrol edilen kaynaktır.

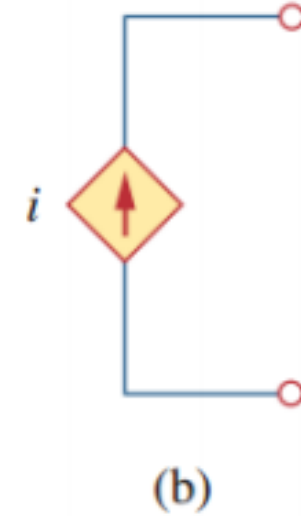
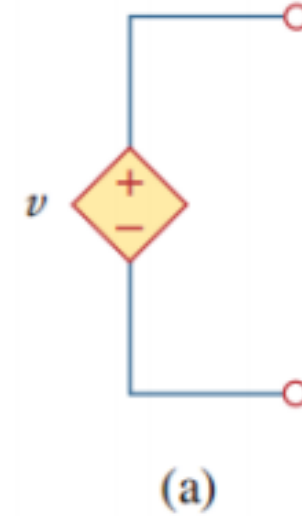
Kaynaklar

- **Bağımsız Gerilim Kaynağı:** Uç gerilimini korumak için gerekli olan akımı devreye verebilme özelliğine sahiptir.
- **Bağımsız Akım Kaynağı:** Belirlenen akımı gerilimden bağımsız olarak devreye verebilme özelliğine sahiptir.



Kaynaklar

- **Bağımlı Kaynak:**
- Kaynak miktarı, diğer bir gerilim ya da akım tarafından kontrol edilen kaynaktır.
- Genelde elmas yapısında gösterilir.
 - Gerilim Kontrollü Gerilim Kaynağı (GKGK)
 - Akım Kontrollü Gerilim Kaynağı (AKGK)
 - Gerilim Kontrollü Akım Kaynağı (GKAK)
 - Akım Kontrollü Akım Kaynağı (AKAK)



İlişkiler

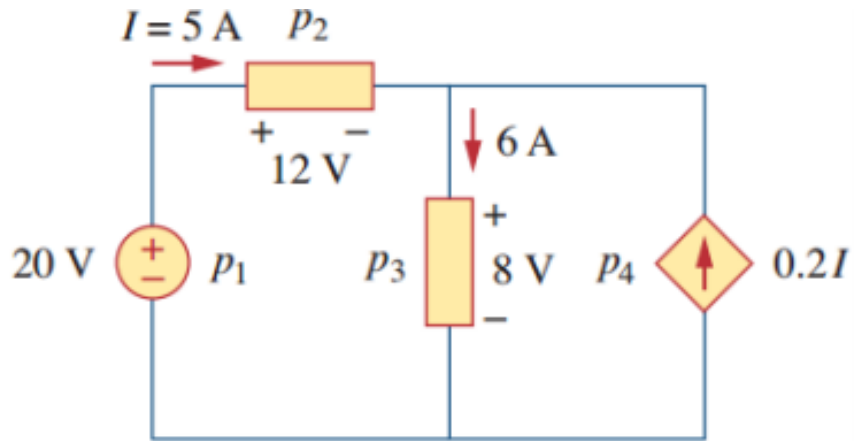
- $i = \frac{dq}{dt} \quad v = \frac{dw}{dq} \quad p = \frac{dw}{dt}$

- $p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{dt} = vi$

- $p = vi$

Örnek

Aşağıdaki devrede her eleman tarafından sağlanan/harcanan gücü hesaplayınız.



$$p_1 = 20 \times 5 = 100\text{ W}$$

$$p_2 = 12 \times 5 = 60\text{ W}$$

$$p_3 = 8 \times 6 = 48\text{ W}$$

$$p_4 = 8 \times (0.2I) = 8 \times (0.2 \times 5) = 8\text{ W}$$

$$p_1 + p_4 = p_2 + p_3 \text{ (enerjinin korunumu)}$$

Temel Kurallar

Direnç

- **Direnç:** Malzemelerin akım akışına karşı koyma yeteneğidir.

Tüm maddeler akım akışına belirli bir derecede direnir. Maddeler, şu iki geniş kategoriden birine ayrılır:

- **İletkenler:** Çok düşük direnç sunan ve elektronların kolayca hareket edebildiği maddeler. Örnekler: Gümüş, bakır, altın ve alüminyum.
- **Yalıtkanlar:** Yüksek direnç gösteren ve elektronların akışını sınırlandıran maddeler. Örnekler: Lastik, kâğıt, cam, ahşap ve plastik.

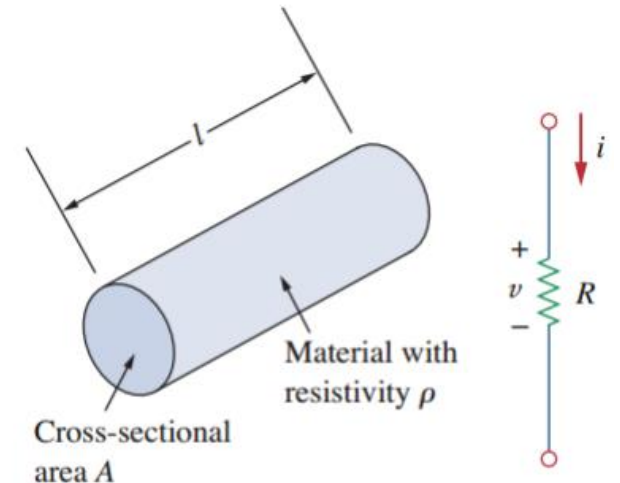
Direnç

- Direnç temel olarak üç değişkene bağlıdır. Bunların ilki malzemenin **özdirencidir**. Özdirenç, bir maddenin elektrik akımına karşı gösterdiği doğal direncin ölçüsüdür. Diğer iki değişken telin geometrisine bağlıdır: malzemenin **uzunluğu veya boyudur** ve malzemenin **kesit alanıdır**.
- **R** simgesiyle gösterilir, SI birimi **Ω (ohm)**'dur. (SI: Uluslararası Birim Sistemi)



Elektrikle ilgili gösterimlerde direnç genellikle yukarıdaki gibi bir zigzag sembolüyle gösterilir.

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A}$$



Bazı Özdirenç Katsayı Değerleri

Malzeme	Özdirenç (Ωm)
Gümüş	$1,59 \times 10^{-8}$
Bakır	$1,72 \times 10^{-8}$
Altın	$2,2 \times 10^{-8}$
Alüminyum	$2,65 \times 10^{-8}$
Tungsten	$5,6 \times 10^{-8}$
Demir	10×10^{-8}
Platin	11×10^{-8}
Kurşun	22×10^{-8}
Nikrom	150×10^{-8}
Karbon	$3,5 \times 10^{-5}$
Cam	1×10^9
Kauçuk	10^{13}

Örnek

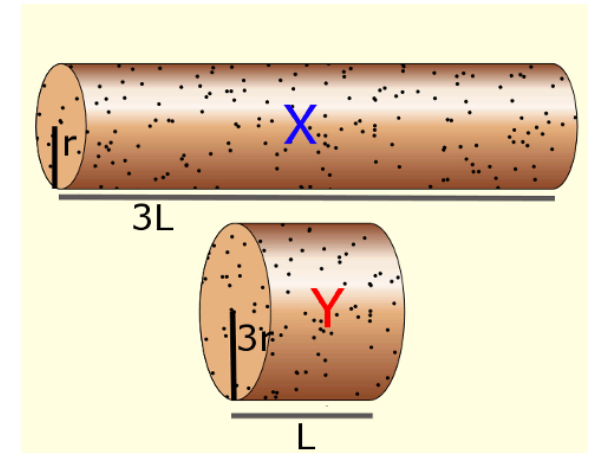
- Aynı maddeden yapılan X ve Y telleri şekildeki gibidir. Buna göre X telinin direncinin, Y telinin direncine oranı (R_X / R_Y) kaçtır?

$$R_X = \rho \frac{3L}{(r)^2}$$

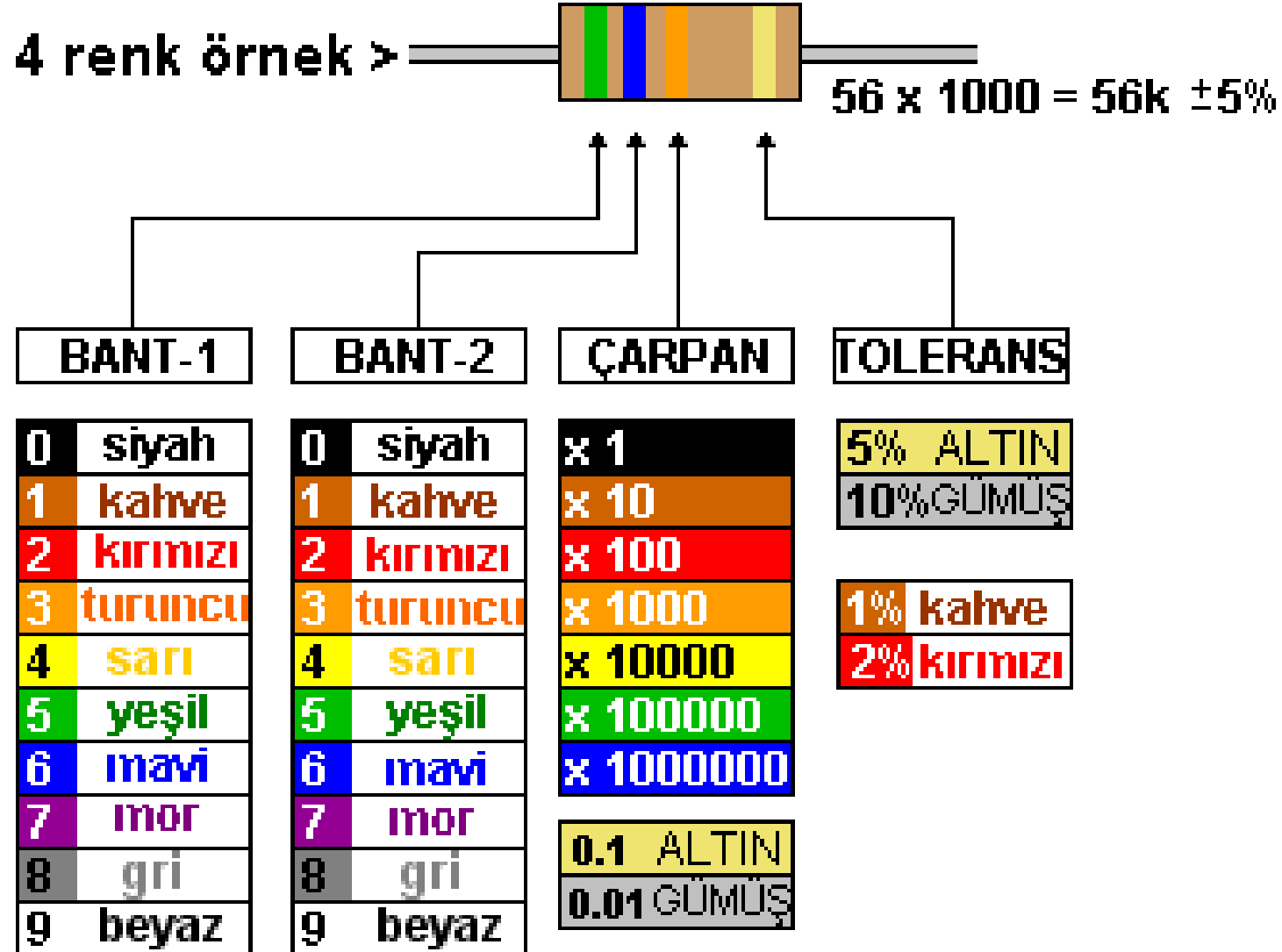
$$R_Y = \rho \frac{L}{(3r)^2} = \rho \frac{L}{9r^2}$$

$$\frac{R_X}{R_Y} = \frac{\rho \frac{3L}{r^2}}{\rho \frac{L}{9r^2}}$$

$$\frac{R_X}{R_Y} = \frac{3}{\frac{1}{9}} = 3 \times 9 = 27$$



Direnç Okuma



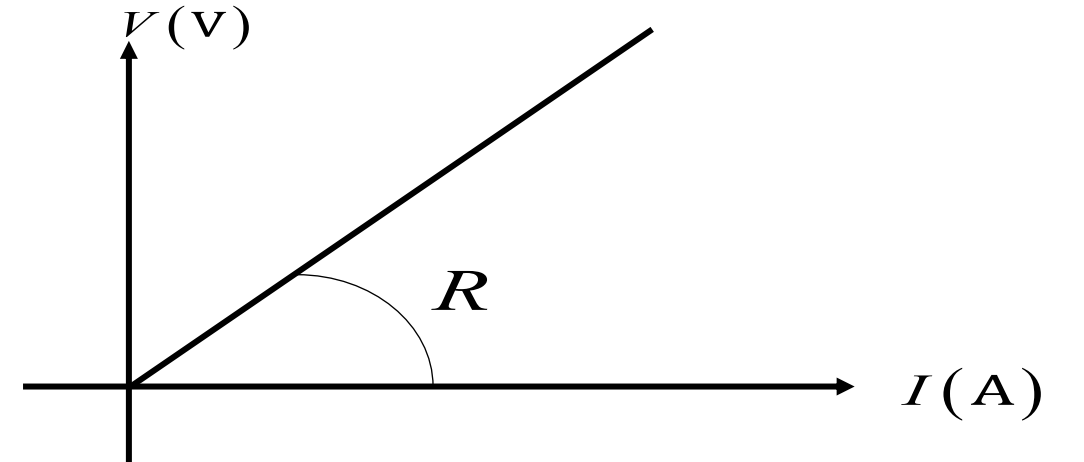
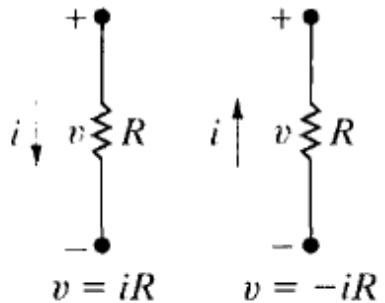
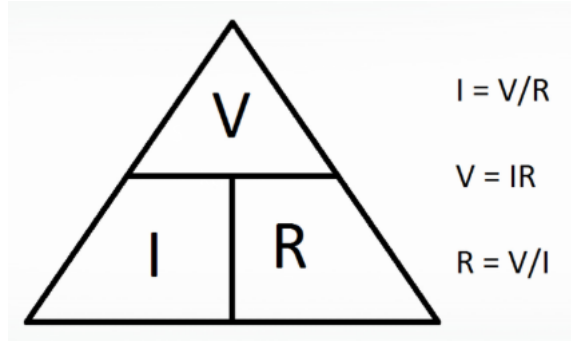
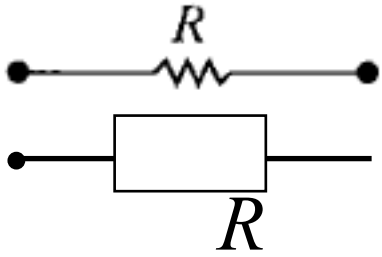
İletkenlik

- **İletkenlik:** Bir iletken içerisinde akımın ne kadar rahat aktığının bir göstergesidir. SI birimi Siemens (S)'dir.

$$G = \frac{1}{R}$$

Ohm Kanunu

- **Ohm Kanunu:** Bir direnç üzerindeki gerilimin üzerinden akan akım ile doğru orantılı olduğunu belirtir. Bu oran devre elemanının akıma karşı koyma direncidir ve ohm (Ω) cinsinden ölçülür.



Ohm Kanunu

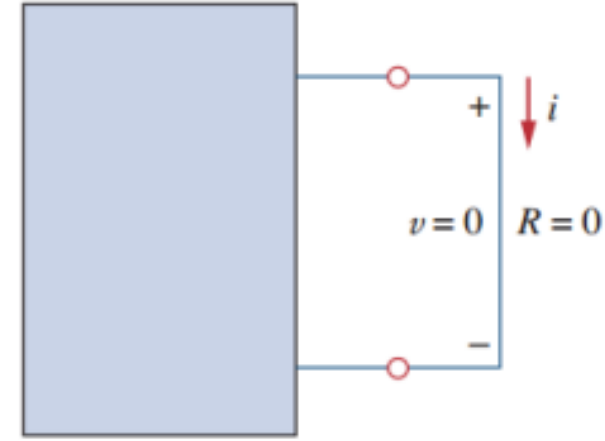
- R değeri $[0, \infty)$ aralığında değişebilir.
- R değeri 0 iken **kısa devre**; ∞ iken **açık devre** özelliği gösterir.

- Kısa devrede:

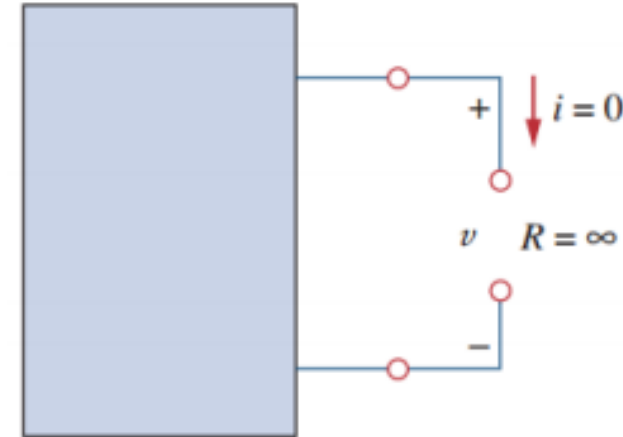
$$v = iR = 0$$

- Açık devrede:

$$i = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{v}{R} = 0$$



(a) Kısa devre



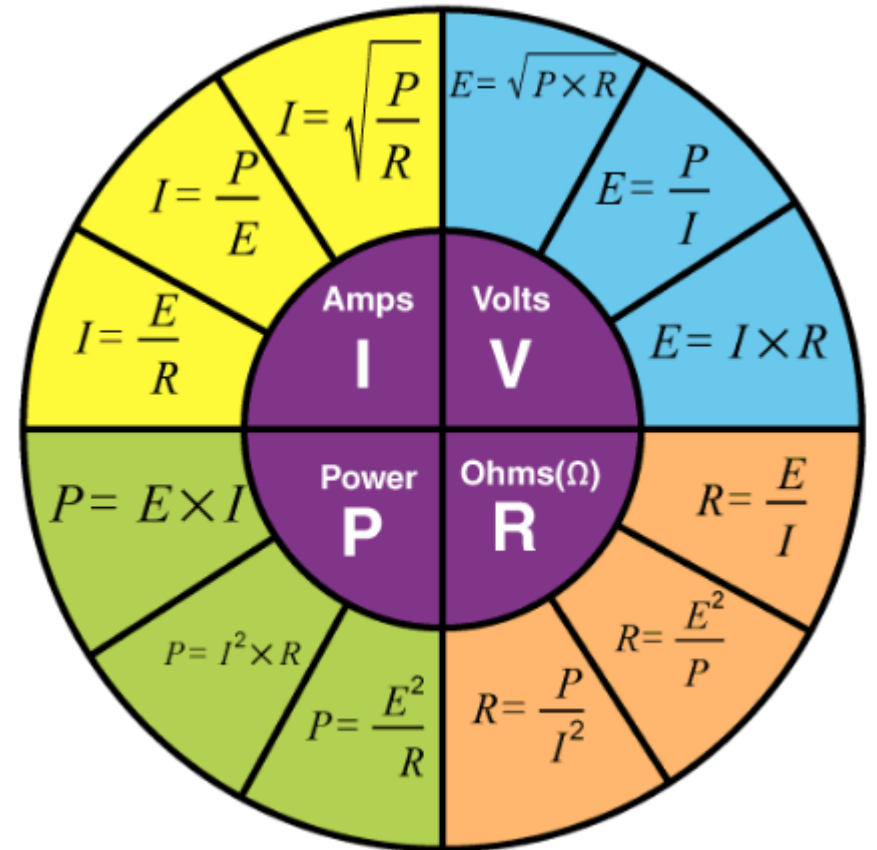
(b) Açık devre

Ohm Kanunu

Güç hesaplanırken Ohm kanunu uygulandığında;

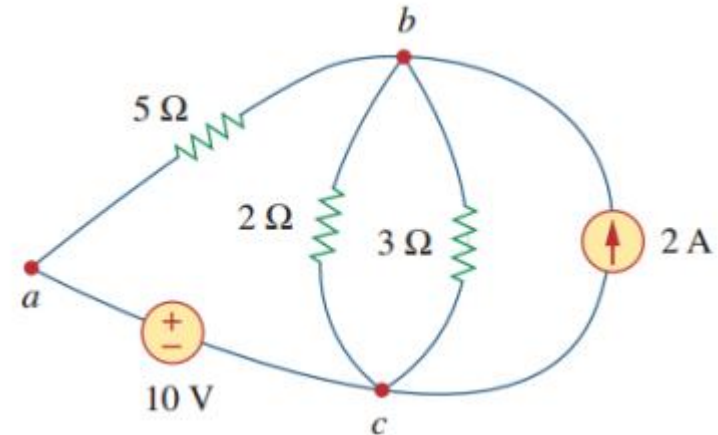
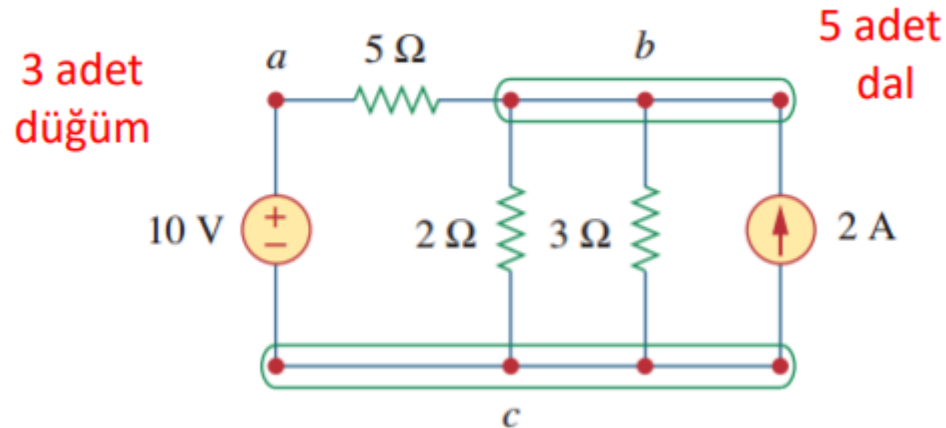
$$P = V.I = (I.R).I = I^2.R \quad (\text{W})$$

$$P = V.I = V.\left(\frac{V}{R}\right) = \frac{V^2}{R} \quad (\text{W})$$



Dal - Dügüm

- **Dal:** Gerilim kaynağı, direnç gibi iki uçlu elemanları ifade eder.
- **Dügüm:** İki ya da daha fazla dalın birleştiği noktalardır.
- **Nasıl bulunur?:** Öncelikle devrede iletkenlerin arasındaki farklı düğümler bulunur. Daha sonra bu düğümlerin arasındaki her devre elemanı bir dal oluşturur. Buna göre düğüm ve dal sayıları belirlenir.

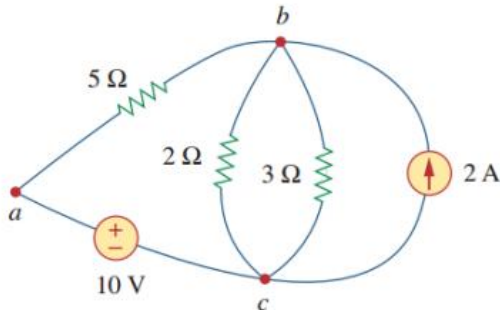


Çevre

Çevre: Bir düğümden başlanıp, diğer düğümlerden birer kez geçilerek başlangıç düğüme varıldığında oluşan kapalı yoldur.

- Bir çevre başka çevrelerde bulunmayan dalları içeriyorsa bağımsızdır.
- Bağımsız çevreler bağımsız eşitlik sistemleri oluştururlar.
- b adet dal, n adet düğüm ve l adet bağımsız çevrenin olduğu devrede;

$$b = l + n - 1$$

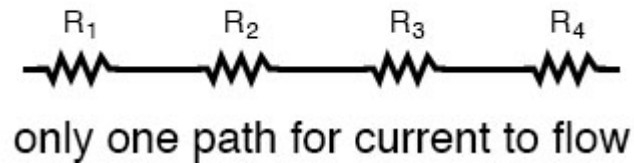


$b=5$, $n=3$ ise $l=3$ olur.

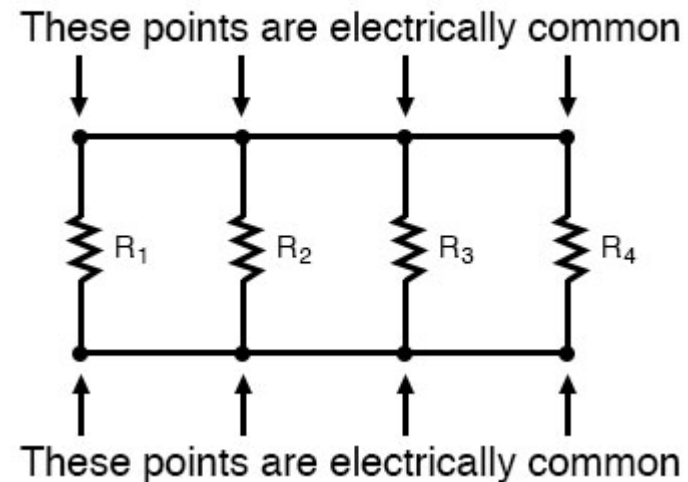
Seri – Paralel Bağlantı

- İki ya da daha fazla eleman art arda bağlı ise **aynı akımı** geçirirler ve bu elemanlar birbirlerine **seri bağlıdır**.
- İki ya da daha fazla eleman aynı düğümler arasında bağlı ise üzerlerine düşen **gerilim aynıdır** ve bu elemanlar birbirlerine **paralel bağlıdır**.

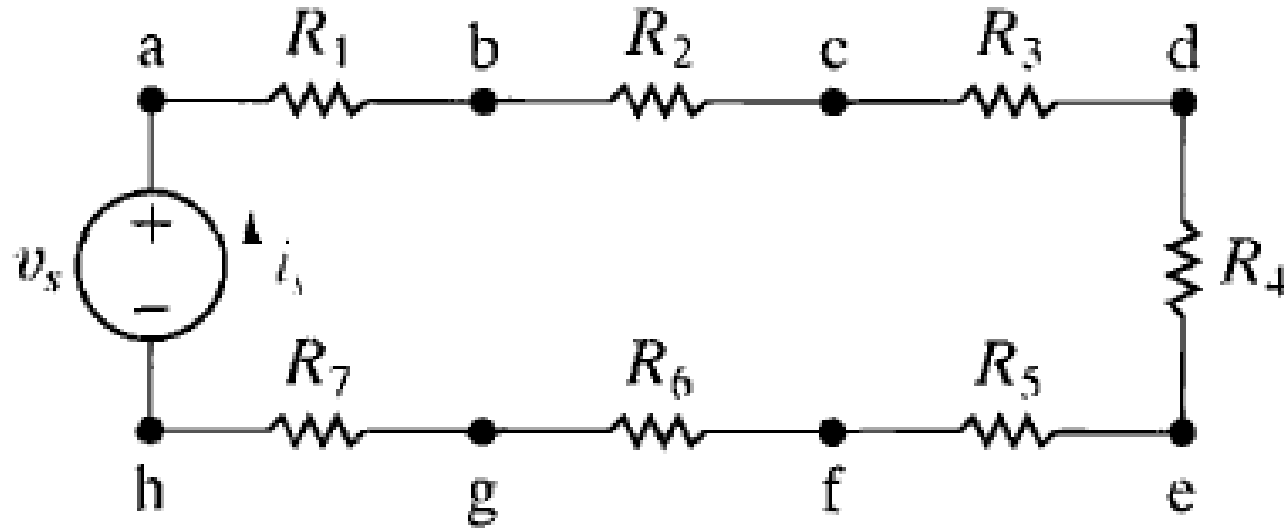
Series Connection



Parallel Connection

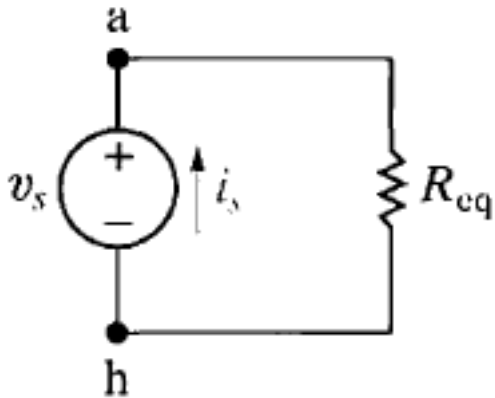


Seri Bağlantı



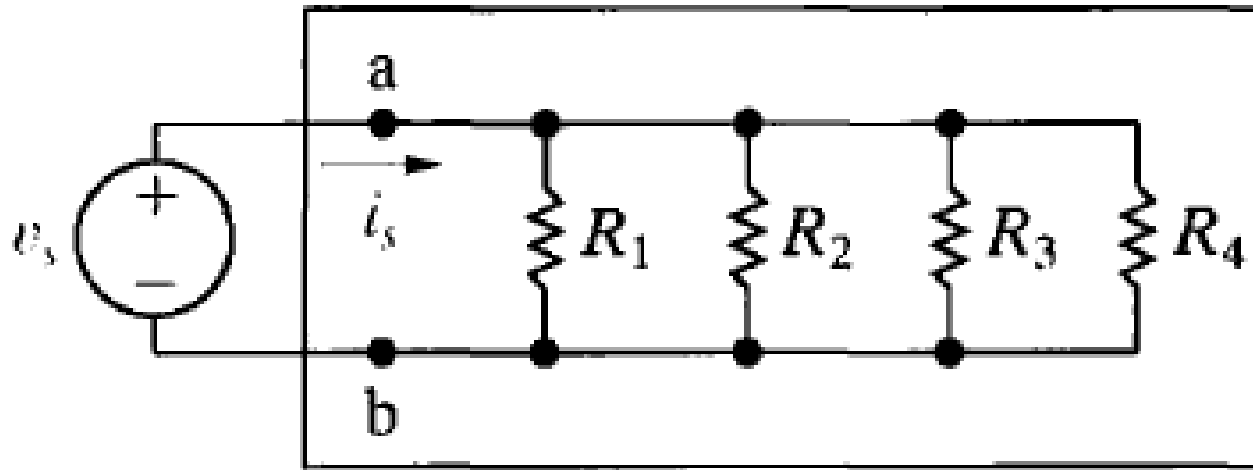
$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7$$

$$V_s = I_s \cdot R_{eq}$$

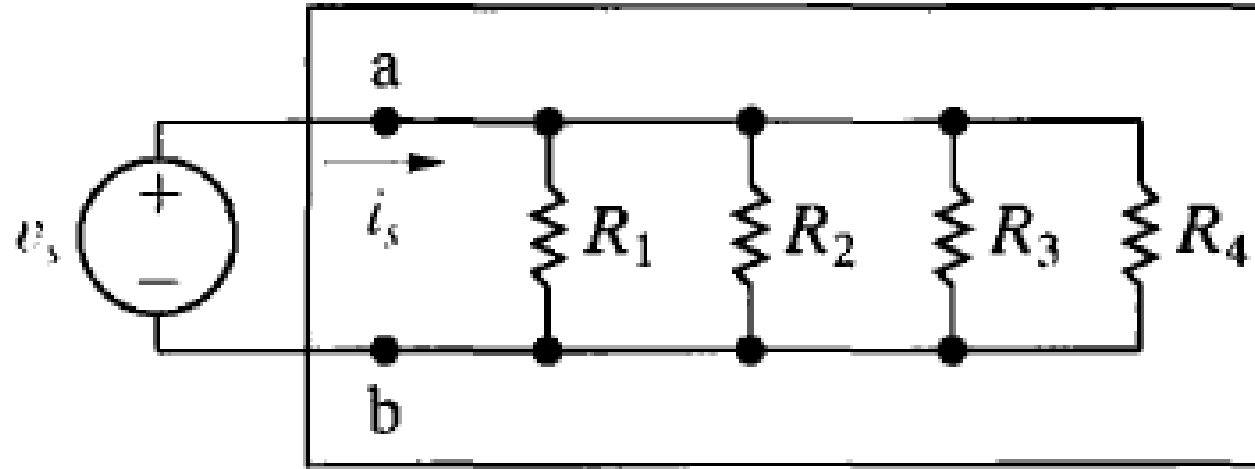


Paralel Bağlantı

- İki (veya daha fazla) eleman aynı iki uca bağlıysa ve **elemanların üzerinde düşen gerilim aynıysa** buna paralel bağlantı denir.
- Her bir eleman üzerinden geçen akım farklıdır.



Paralel Bağlantı



$$V_s = V_1 = V_2 = V_3 = V_4$$

$$I_s = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

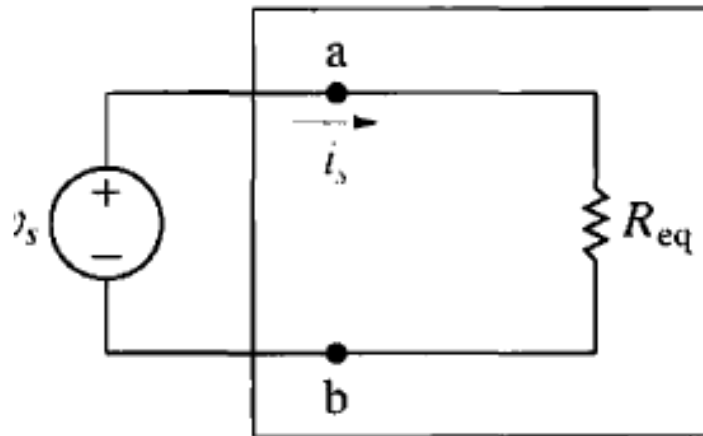
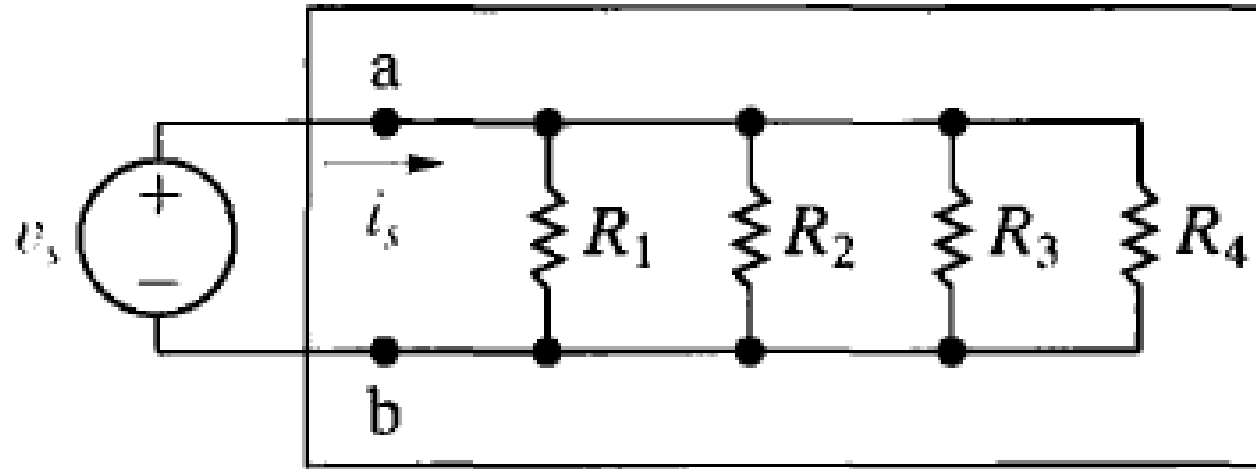
$$\frac{V_1}{R_1} = I_1$$

$$\frac{V_2}{R_2} = I_2$$

$$\frac{V_3}{R_3} = I_3$$

$$\frac{V_4}{R_4} = I_4$$

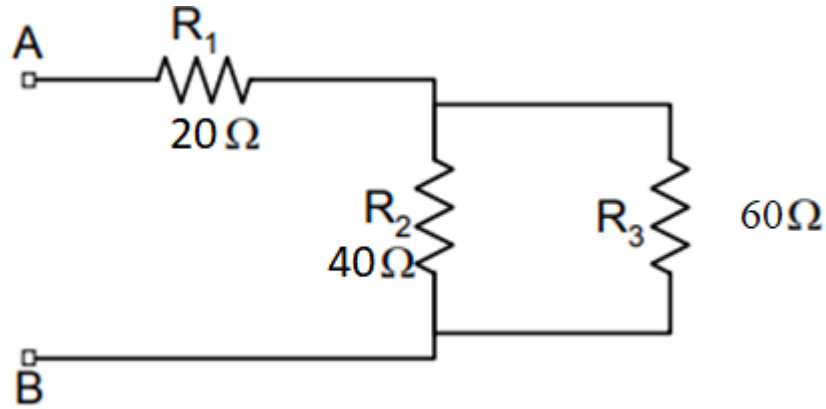
Paralel Bağlantı



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

Örnek-1

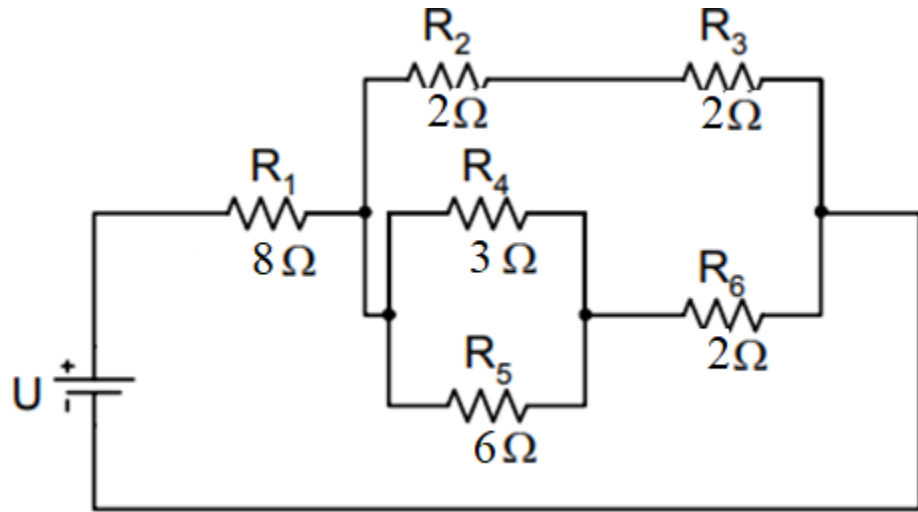
A-B uçlarındaki eşdeğer direnç değerini hesaplayınız.



$$R_{2-3} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{40\Omega * 60\Omega}{40\Omega + 60\Omega} = 24\Omega$$

$$R_{AB} = R_{E\check{s}} = R_1 + R_{2-3} = 20\Omega + 24\Omega = 44\Omega$$

Örnek-2



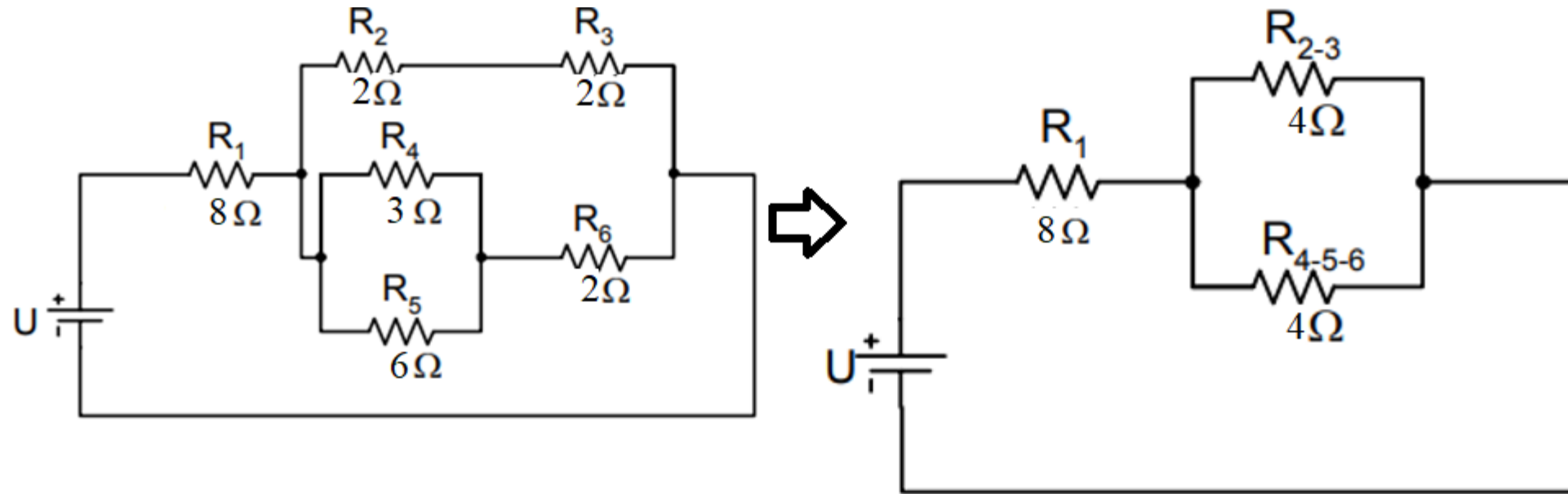
Eşdeğer direnci hesaplayınız.

$$R_{4-5} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{3\Omega * 6\Omega}{3\Omega + 6\Omega} = 2\Omega$$

$$R_{4-5-6} = R_{4-5} + R_6 = 2\Omega + 2\Omega = 4\Omega$$

$$R_{2-3} = 2\Omega + 2\Omega = 4\Omega$$

Örnek-2

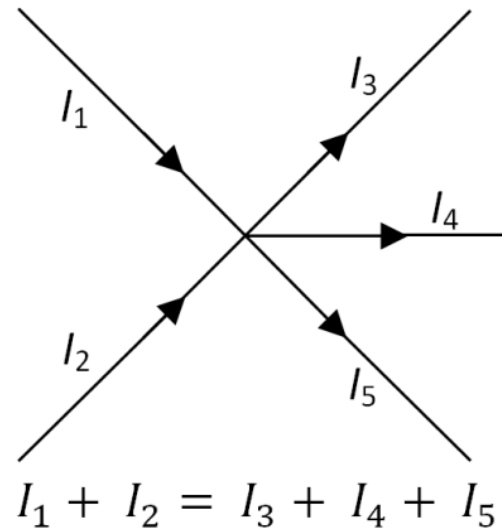


$$R_{AB} = \frac{(R_{2-3}) * (R_{4-5-6})}{(R_{2-3}) + (R_{4-5-6})} = \frac{4\Omega * 4\Omega}{4\Omega + 4\Omega} = 2\Omega$$

$$R_{E\mathcal{S}} = R_1 + R_{AB} = 8\Omega + 2\Omega = 10\Omega$$

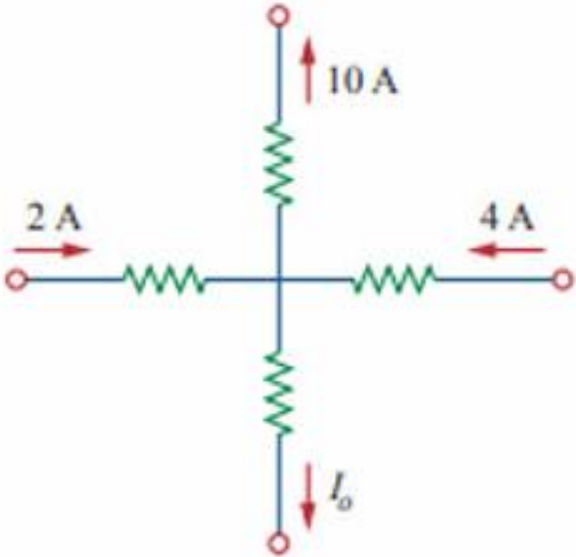
Kirchoff Akım Kanunu (KAK)

- 1845 yılında Alman fizikçi Gustav Robert Kirchhoff tarafından kendi adı ile anılan iki yasa geliştirmiştir.
- Bir devrede herhangi bir düğümdeki akımların cebirsel toplamı sıfıra eşittir.
- Bir düğüme giren akımların toplamı, o düğümden çıkan akımların toplamına eşittir.



Örnek

I_0 akımını bulunuz.

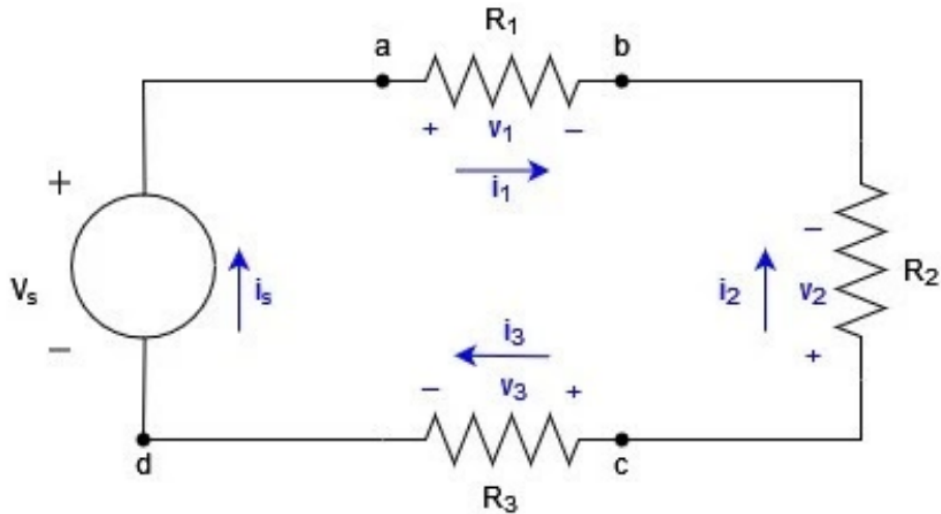


$$10A + I_0 = 2A + 4A$$

$$I_0 = -4A$$

Kirchoff Akım Kanunu (KAK)

- Bir devrede herhangi bir düğümdeki akımların cebirsel toplamı sıfıra eşittir.
- Bir düğüme giren akımların toplamı, o düğümden çıkan akımların toplamına eşittir.

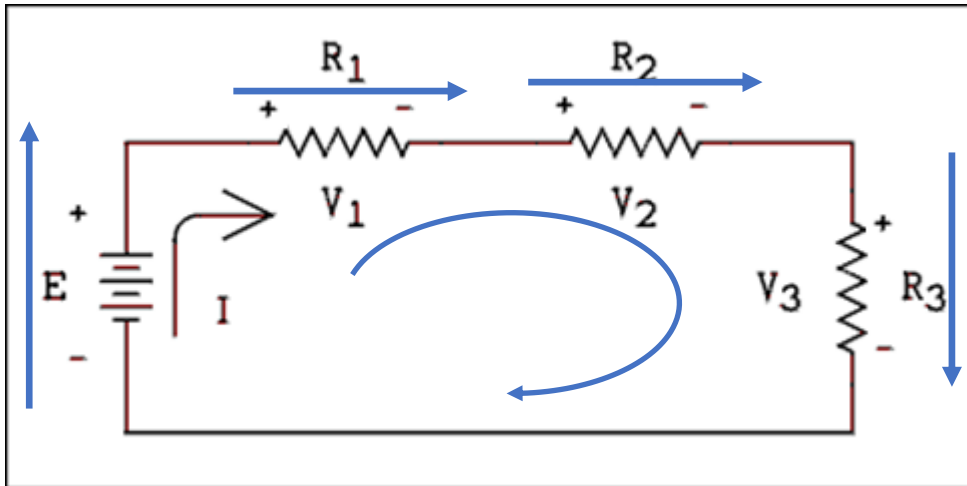


Düğüm	Denklem
a	$i_1 - i_s = 0$
b	$-i_1 - i_2 = 0$
c	$i_2 + i_3 = 0$
d	$i_s - i_3 = 0$

Not: Düğüme Giren Akımlar -,
Düğümden Çıkan Akımlar +
şeklinde gösterilebilir.

Kirchoff Gerilim Kanunu (KGG)

- Bir devrede herhangi bir kapalı yol boyunca gerilimlerin cebirsel toplamı sıfıra eşittir.
- Bu tanımın yapılabilmesi için her bir eleman üzerindeki gerilimlere cebirsel işaret (yön) atanmalıdır.

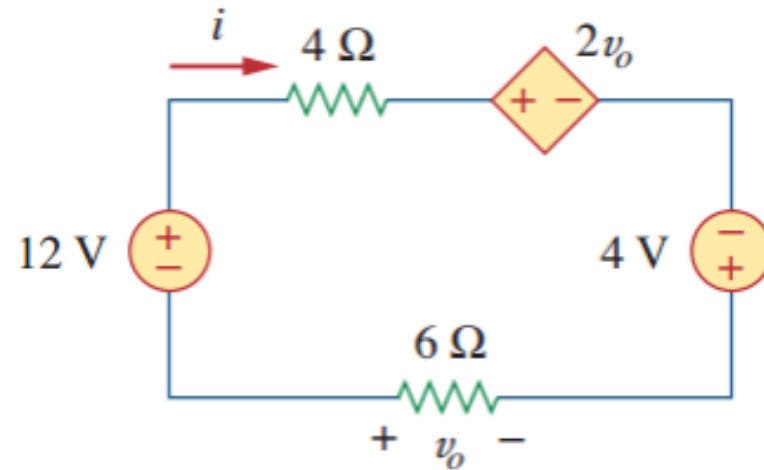


$$-E + V_1 + V_2 + V_3 = 0$$

$$E = V_1 + V_2 + V_3$$

Örnek

v_o gerilimi ve i akımını bulunuz.



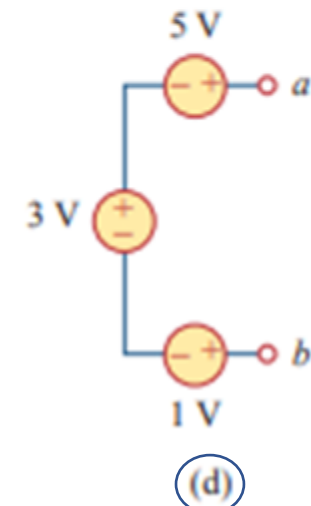
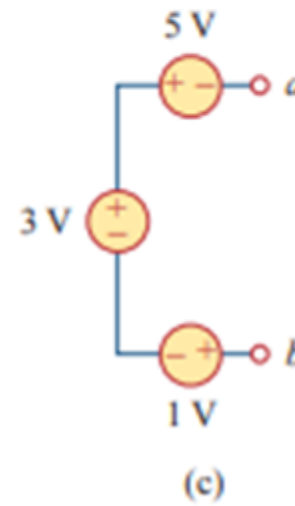
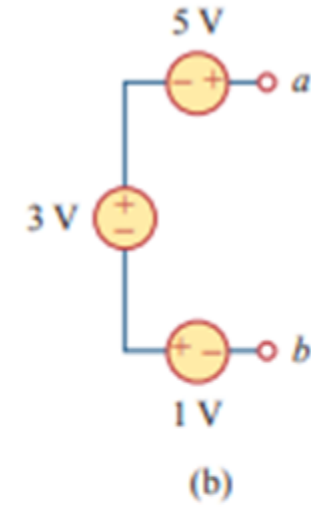
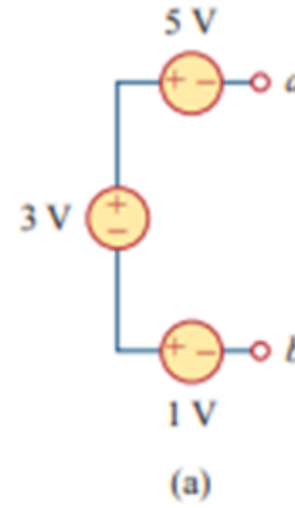
$$-12 + 4i + 2v_o - 4 + 6i = 0 \quad (\text{KGK})$$

$$v_o = -6i$$

$$-16 + 10i - 12i = 0 \quad \Rightarrow \quad i = -8 \text{ A} \quad v_o = 48 \text{ V}$$

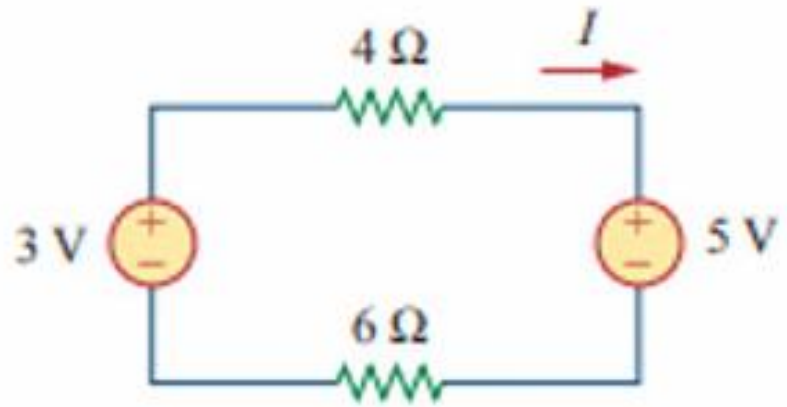
Örnek

Hangi devre 7V gerilim vermektedir?



Örnek

Akımı bulunuz?



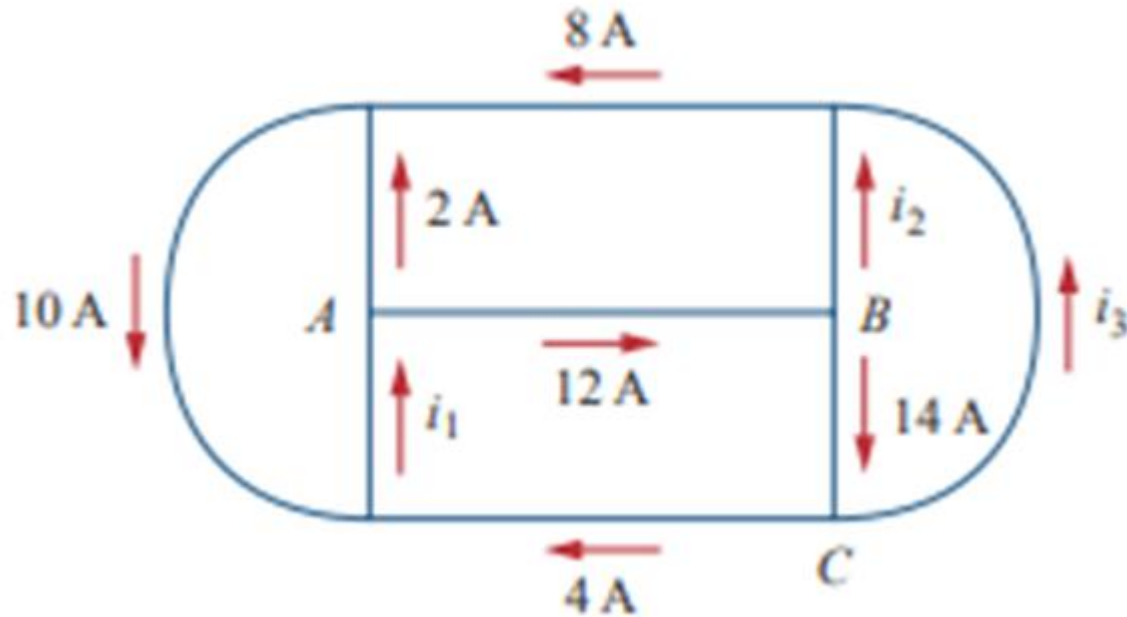
$$-3 + 4I + 5 + 6I = 0$$

$$2 + 10I = 0$$

$$I = -0.2 \text{ A}$$

Örnek

i_1, i_2, i_3 akımlarını bulunuz?



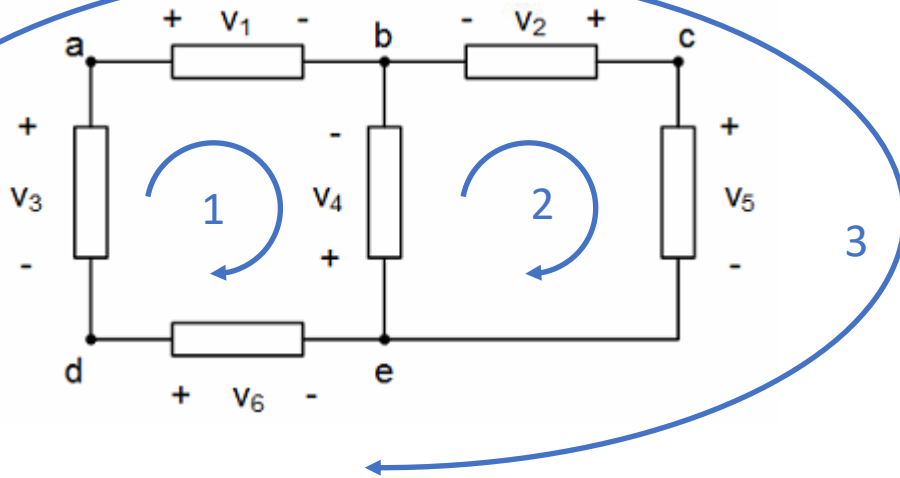
$$\text{A, } 2 + 12 = i_1 \longrightarrow i_1 = \underline{14 \text{ A}}$$

$$\text{B, } 12 = i_2 + 14 \longrightarrow i_2 = \underline{-2 \text{ A}}$$

$$\text{C, } 14 = 4 + i_3 \longrightarrow i_3 = \underline{10 \text{ A}}$$

Örnek

KGK kullanarak çevre analizi denklemlerini yazınız.



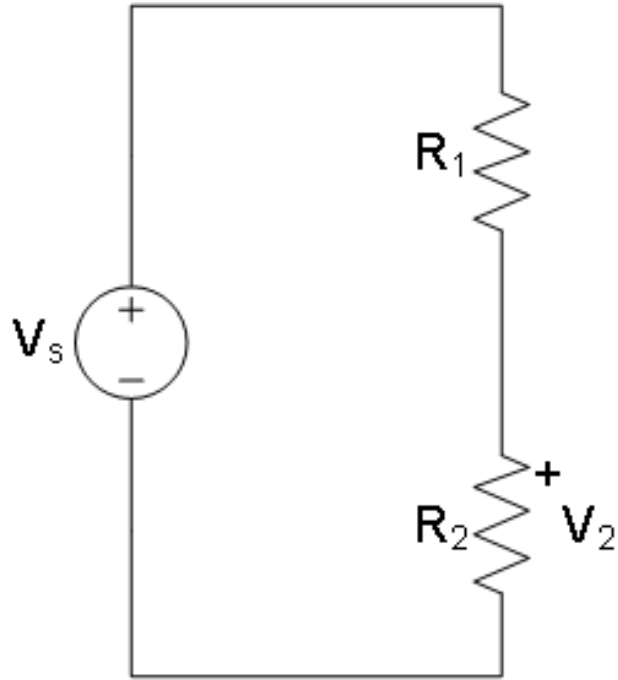
$$1 \quad V_1 - V_4 - V_6 - V_3 = 0$$

$$2 \quad -V_2 + V_5 + V_4 = 0$$

$$3 \quad V_1 - V_2 + V_5 - V_6 - V_3 = 0$$

Gerilim Bölücü Devre

- Seri direnç devreleri gerilim bölücü devre olarak düşünülebilir.



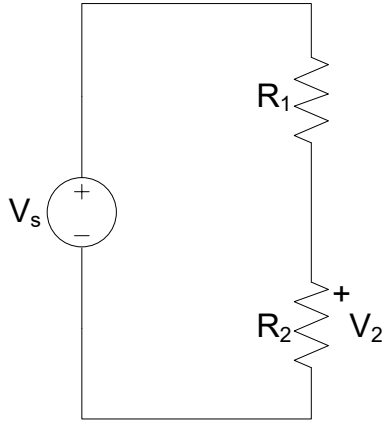
$$I_s = \frac{V_s}{R_1 + R_2}$$

$$I_s \cdot R_2 = V_2$$

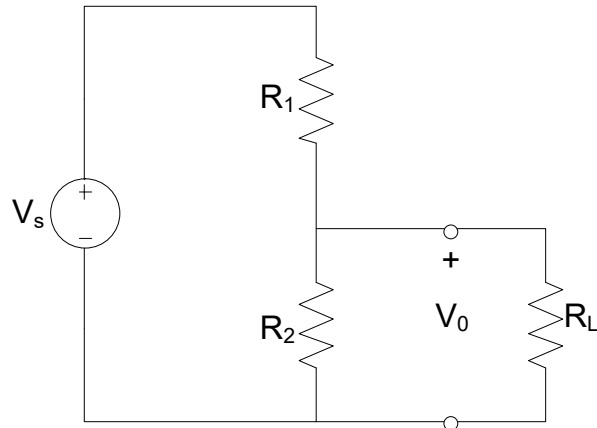
$$\Rightarrow V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$

Gerilim Bölücü Devre

- Seri direnç devreleri gerilim bölücü devre olarak düşünülebilir.



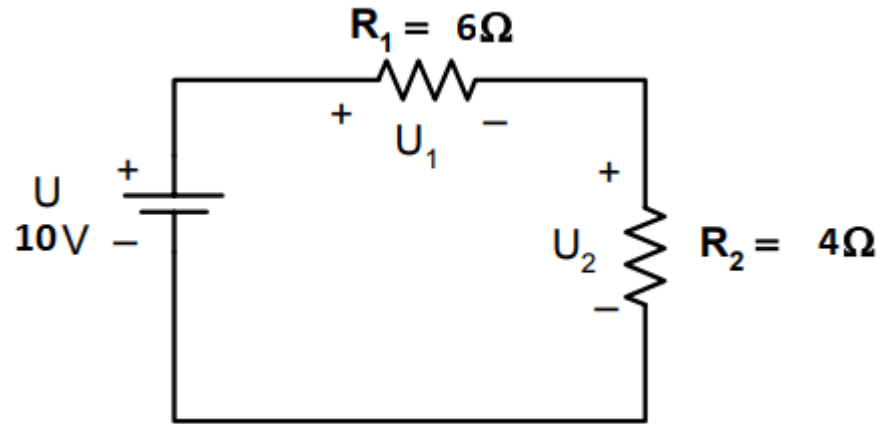
$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$$



$$V_0 = \frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + (R_2 \parallel R_L)} V_s$$

Gerilim Bölücü Devre

- Örnek



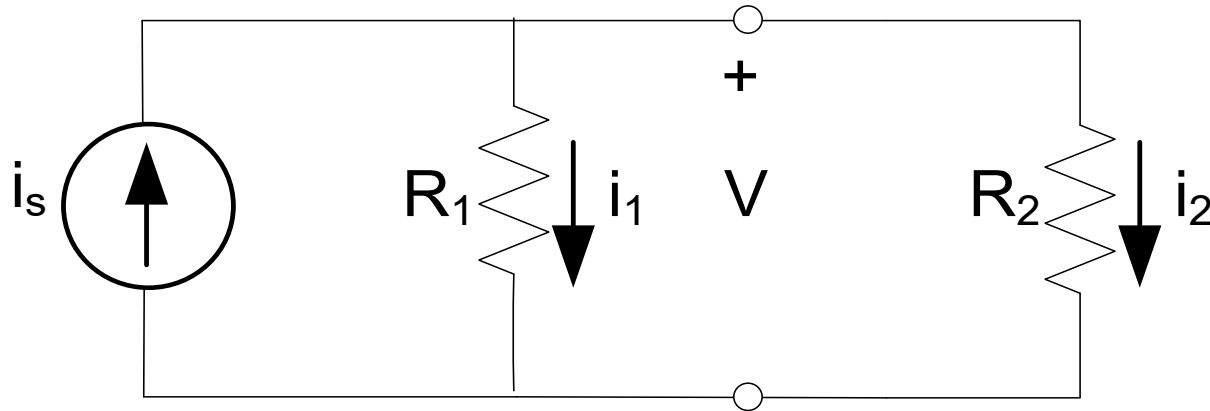
$$R_{E\mathcal{S}} = R_1 + R_2 = 6\Omega + 4\Omega = 10\Omega$$

$$U_1 = \left(\frac{R_1}{R_{E\mathcal{S}}} \right) U = \left(\frac{6\Omega}{10\Omega} \right) 10V = 6V$$

$$U_2 = \left(\frac{R_2}{R_{E\mathcal{S}}} \right) U = \left(\frac{4\Omega}{10\Omega} \right) 10V = 4V$$

Akım Bölücü Devre

- Paralel direnç devreleri akım bölücü devre olarak düşünülebilir.



$$V_1 = R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2 = I_s \cdot R_{eş} = I_s \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_s$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_s$$